

Building Neural Networks

Relazione generale del progetto

Stato attuale: Versioni 1-4 implementate e valutate; la Versione 5 è pianificata.

1. Panoramica del progetto

Building Neural Networks è un progetto didattico compatto per ricostruire le reti neurali da zero con NumPy. L'obiettivo è rendere espliciti pesi, bias, attivazioni, loss, gradienti, backpropagation e cicli di training normalmente nascosti dai framework di alto livello.

2. Principio di sviluppo

Una versione, un concetto principale. Ogni versione conserva la logica precedente e aggiunge il minimo necessario per introdurre il concetto successivo.

3. Dataset e valutazione

Il progetto usa Fashion-MNIST: immagini di abbigliamento 28 x 28 in scala di grigi, rappresentate da 784 valori di pixel normalizzati. La Versione 1 usa solo T-shirt/top e Trouser. Le Versioni 2-4 usano tutte le 10 classi e vengono valutate sui dataset completi di training e test forniti.

4. Versione 4

La Versione 4 mantiene la rete 784 -> 64 -> 10 della Versione 3 e cambia la strategia di training: i dati vengono mescolati a ogni epoca, divisi in mini-batch da 64 e i pesi vengono aggiornati dopo ogni batch. La loss di training riportata è la media delle loss dei batch dell'ultima epoca. np.clip viene usato dentro il logaritmo per stabilità numerica.

5. Roadmap

Versione	Nome	Architettura	Stato / obiettivo
V1	Simple Single Neuron	784 -> 1	Implementata - classificazione binaria
V2	Multiclass Neural Network	784 -> 10	Implementata - softmax a 10 classi
V3	Single Hidden Layer Network	784 -> 64 -> 10	Implementata - hidden layer + backprop
V4	Mini-Batch Neural Network	784 -> 64 -> 10	Implementata - mini-batch + shuffle
V5	Simple Deep Neural Network	784 -> 128 -> 64 -> 10	Pianificata - rete più profonda

6. Risultati

Metrica	V1	V2	V3	V4
Loss training	0.0305	0.5092	0.5895	0.0695
Accuracy training	98.97%	83.13%	79.03%	95.75%
Accuracy test	99.15%	83.42%	79.02%	87.28%

Le versioni sono passaggi didattici, quindi le accuracy non vanno lette come una classifica diretta della qualità dei modelli: ogni versione introduce un concetto diverso e V1 usa solo due classi.